

Grade das disciplinas por termos da licenciatura e bacharelado em Física dos Materiais

O curso de Física do Departamento de Física e Meteorologia é dividido em duas modalidades: Licenciatura em Física e Bacharelado em Física. O Bacharelado possui duas habilitações. As habilitações em Física de Materiais e em Física Computacional. A modalidade licenciatura em Física possui 3195 horas que corresponde a 213 créditos. O tempo ideal para concluir a modalidade é de cinco anos (dez semestres ou dez termos). Já a modalidade de Bacharelado em Física de Materiais e Física Computacional possuem cada habilitação 2490 horas que corresponde a 166 créditos. O tempo ideal para concluir estas habilidades individualmente é de quatro anos (oito termos). **De acordo com a resolução Unesp 29/2019 fica estabelecido que o tempo máximo para integralização da Licenciatura em Física é de 8 (oito) anos e do bacharelado tanto em Física de Materiais como em Física Computacional é de 6 (seis) anos.**

Todas as disciplinas da modalidade Licenciatura em Física são ofertadas no período noturno. Já as disciplinas da Modalidade Bacharelado em Física de Materiais e Física Computacional são ofertadas tanto no período noturno como no período vespertino.

A seguir apresentamos a grade ideal para as duas modalidades. A grade ideal foi montada levando em consideração que para integralizar totalmente o curso o aluno tem que fazer em média 20 créditos por termos (*um crédito significa uma hora de aula por semana*). Vinte créditos ou vinte horas de aula por semana é o máximo de aula que podemos ofertar para uma semana de segunda a sexta e sem aula no sábado.

Nos primeiros cinco termos do curso os alunos devem fazer as disciplinas que consideramos ser a base do nosso curso que são: o pré-cálculo e as quatro disciplinas de Cálculo (I a IV) e a Física Básica, Fundamento da Física Experimental e as quatro Física Geral e Experimental (I a IV). Nos demais termos o aluno fará as disciplinas específicas e de formação profissional. Na apresentação abaixo, as disciplinas estão divididas em grupos: a que compõem o tronco comum (cor preta), aquelas específicas da modalidade licenciatura (cor azul) e aquelas que compõem as específicas da modalidade bacharelado em Física de Materiais (cor verde) e Física Computacional (Cor roxa). Nas tabelas as disciplinas de cor laranja são comuns tanto para a Licenciatura como para o Bacharelado em Física de Materiais e as disciplinas com cor vermelha são comuns tanto para o Bacharelado em Física de Materiais como para a Física Computacional

As tabelas abaixo apresentam termo por termo as disciplinas que a compõe. Na primeira linha está indicado o termo. Em seguida estão listadas as disciplinas comuns. Ao lado do nome da disciplina está o número de crédito da disciplina. Depois separamos em três colunas associadas às disciplinas específicas às modalidades/habilidades. Na última linha de cada tabela indicamos o total de crédito associada ao termo.

Primeiro termo		
Análise Computacional Elementar (2cd)		
Evolução Histórica e Conceitual da Física (2cd)		
Física Básica (4cd)		
Fundamentos da Extensão Universitária (2cd)		
Fundamentos de Física Experimental (2cd)		
Pré-Cálculo (4cd)		
Química Geral I (4cd)		
Licenciatura em Física	Bach. Física dos Materiais	Bach. Física Computacional
Total: 20cd	Total: 20cd	Total: 20cd

Análise Computacional Elementar (2 créditos –Primeiro Semestre – DFM)

Ementa: Compreensão das noções básicas envolvendo análises computacionais diversas; Noções básicas sobre Linux, instalação e configuração de servidores; Noções básicas sobre redes de computadores e segurança de redes; Visualização e tratamento de dados através do programa GNU Octave; introdução aos pacotes de computação simbólico-algébrica, focando principalmente no Maxima.

Objetivos: Ao final do curso o estudante deverá ser capaz de instalar um sistema operacional Linux e configurá-lo para ter acesso remoto e seguro. O estudante deverá adquirir noções básicas sobre o que é um firewall e diversos aplicativos que permitam manter o seu computador em redes seguras. O estudante aprenderá a instalar programas diversos sendo que o foco será o programa GNU Octave e Maxima. Através do GNU Octave o estudante irá aprender a tratar dados e também a visualizá-los, criando seus primeiros gráficos. Através do Máxima o estudante deverá ser capaz de implementar seus primeiros códigos envolvendo computação simbólica/algébrica. (Sem pré-requisito – Seriação ideal: primeiro termo).

Evolução Histórica e Conceitual da Física (2 créditos – Primeiro Semestre – DFM)

Ementa: Estudo da evolução histórica dos conceitos da Física, seus grandes temas e seus desafios atuais. Analisar aspectos sobre a natureza das ciências, seus métodos e suas repercussões sociais.

Objetivos: Adquirir noção geral sobre a natureza da ciência e seus métodos, bem como sobre a produção do conhecimento como uma ação humana; obter visão geral da evolução histórica das ideias centrais da Física; vislumbrar os campos de atuação da Física e alguns dos grandes desafios atuais; aperfeiçoar as habilidades de comunicação oral e escrita e de realizar trabalhos acadêmicos em equipe. (Sem pré-requisito – Seriação ideal: primeiro termo).

Física Básica (4créditos – Primeiro Semestre – DFM)

Ementa: Estudo e reflexão sobre os campos de estudo da Física, a relação da Física com a Matemática, dos conceitos básicos da mecânica Newtoniana; breve introdução à eletricidade, ao magnetismo e à termologia.

Objetivos: a) Ampliar seu conhecimento sobre os campos de atuação da Física; b) Compreender a relação da Física com a Matemática e das linguagens utilizadas; c) Compreender os conceitos básicos da mecânica clássica, incluindo as leis de conservação da energia; d) Adquirir visão elementar das as ideias gerais do eletromagnetismo e da termodinâmica; e) No geral, revisar e complementar os estudos do ensino médio; f)

Alcançar compreensão básica sobre a evolução dos conceitos da Física e sobre o processo de produção do conhecimento; g) Aperfeiçoar as suas habilidades de leitura e compreensão de textos científicos, de comunicação oral e escrita e de interação social, em particular para a realização das atividades acadêmicas. (Sem pré-requisito – Seriação ideal: primeiro termo).

Fundamentos da Extensão Universitária (2 créditos – Primeiro Semestre – DFM)

Ementa: Estudo dos fundamentos que caracterizam a extensão universitária, da sua evolução histórica no mundo e no Brasil, das legislações nacional e da Unesp que norteiam a prática da extensão universitária, para possibilitar a participação com sucesso nas atividades e nos projetos de extensão previstos no Projeto Pedagógico do Curso de Física.

Objetivos: a) Conhecer a história da extensão universitária e sua evolução, no mundo e no Brasil; b) Compreender o que é e o que não é extensão universitária e a relação com o ensino e a pesquisa; c) Adquirir clareza das diferentes dimensões e possibilidades da extensão universitária, em particular as relacionadas com o curso de Física ; d) Conhecer os instrumentos legais relacionados à legislação da extensão universitária; e) Dominar os principais aspectos de um projeto de extensão; f) Conseguir vislumbrar possibilidades de atividades extensionistas em seu meio ou em outros locais; g) Aperfeiçoar suas habilidades de leitura e compreensão de textos, de comunicação oral e escrita e de interação social, em particular para a realização de atividades acadêmicas. (Sem pré-requisito – Seriação ideal: primeiro termo).

Fundamentos de Física Experimental (2 créditos – Primeiro Semestre – DFM)

Ementa: Estudo e apresentação de conceitos básicos que permitirão ao estudante obter e analisar dados experimentais em Física.

Objetivos: a) Entender a importância de uma medida física e o processo de realização de uma medida como forma de obter informação acerca de um fenômeno físico. b) Desenvolver a habilidade de analisar e interpretar as medidas realizadas, com o uso dos princípios da teoria de erros, conhecimento sobre a instrumentação utilizada e análise de dados. c) Apresentar a base de tratamento de dados estatísticos, de forma que o aluno tenha conhecimentos para utilizá-los, fazendo ajustes de funções, estimando adequadamente erros na determinação dos parâmetros de interesse, e avaliando o significado dos resultados obtidos. d) Aperfeiçoar as suas habilidades de leitura e compreensão de textos científicos, de comunicação oral e escrita e de interação social, em particular para a realização das atividades acadêmicas. (Sem pré-requisito – Seriação ideal: primeiro termo).

Pré-Cálculo (4 créditos – Primeiro Semestre – DM)

Ementa: Conceitos Básicos de Matemática e Funções Elementares.

Objetivos: 1) Discutir e aplicar as principais propriedades do conjunto dos números reais. 2) Simplificar expressões matemáticas. 3) Dominar as principais propriedades das funções elementares. 4) Resolver equações e inequações envolvendo funções elementares. 5) Elaborar representações gráficas e programas computacionais que auxiliem na compreensão de conceitos e na verificação de resultados. (Sem pré-requisito – Seriação ideal: primeiro termo).

Química Geral I (4 créditos – Primeiro Semestre – DQ)

Ementa: Esta disciplina visa introduzir o discente aos conceitos básicos de Química e ao método científico, estabelecer os conceitos de estrutura atômica, periodicidade química, teorias das ligações químicas, equações químicas e estequiometria e química orgânica.

Objetivo: 1) Entender o desenvolvimento histórico da Química e como o método científico é aplicado na resolução de problemas e na interpretação de fenômenos. 2) Compreender a natureza da matéria em nível atômico e molecular, bem como a organização dos elementos conforme suas propriedades periódicas. 3) Dominar o equacionamento de reações químicas e balanceamento de equações. 4) Compreender os conceitos básicos de Química Orgânica. (Sem pré-requisito – Seriação ideal: primeiro termo).

Segundo termo		
Cálculo Diferencial e Integral I (4cd)		
Cálculo Vetorial e Geometria Analítica (4cd)		
Física Geral e Experimental I (6cd)		
Licenciatura em Física	Bach. Física dos Materiais	Bach. Física Computacional
Laboratório de Química I (2cd)		
Astronomia: Terra e Universo (4cd)	Introdução à Linguagem de Programação (6cd)	
Total: 20cd	Total: 22 cd	Total: 20cd

Cálculo Diferencial e Integral I (4 créditos – Segundo Semestre – DM)

Ementa: Limites, derivadas de primeira ordem e derivadas de ordem superior.

Objetivo: 1) Analisar propriedades locais de funções de uma variável real, tais como o caráter limitado, a convergência, a continuidade, as taxas de variação de ordem 1 ou superior e as aplicações no estudo de crescimento, decrescimento, concavidade, inflexão e valores máximos e mínimos locais. 2) Aplicar as taxas de variação para resolver problemas geométricos e de otimização. 3) Verificar soluções de equações diferenciais ordinárias. 4) Obter aproximações lineares e polinomiais de funções perto de um ponto. (Pré-requisito recomendado: Pré-cálculo – Seariação ideal: segundo termo).

Cálculo Vetorial e Geometria Analítica (4 créditos – Segundo Semestre – DM)

Ementa: Vetores, retas, planos, transformações, circunferências, esferas e seções cônicas.

Objetivos: 1) Realizar operações que representam sequências de deslocamentos e sobreposição de forças, calcular ângulos entre vetores, projeções de vetores, áreas de paralelogramos e volumes de paralelepípedos e tetraedros. 2) Descrever algebricamente retas e planos mediante equações vetoriais, paramétricas e cartesianas e determinar distâncias, intersecções e ângulos entre eles. 3) Descrever algebricamente circunferências, seções cônicas, esferas e superfícies de revolução. 4) Representar algebricamente translações e rotações no plano e no espaço. 5) Elaborar representações gráficas e programas computacionais que auxiliem na compreensão de conceitos e na verificação de resultados. (Pré-requisito recomendado: Pré-cálculo – Seariação ideal: segundo termo).

Física Geral e Experimental I (6 créditos – Segundo Semestre – DFM)

Ementa: Estudo teórico e experimental dos conhecimentos de mecânica clássica básica, com ênfase na cinemática e dinâmica newtonianas e as leis de conservação da energia e do momento linear, de maneira integrada e articulada, possibilitando associá-los coerentemente aos fenômenos físicos em geral e, em particular aos do cotidiano.

Objetivos: a) Compreender os aspectos teóricos e experimentais relacionados aos conceitos básicos da mecânica clássica; b) Adquirir habilidades e atitudes para aplicar os conceitos e leis da mecânica clássica básica na descrição de fenômenos físicos em geral e do cotidiano, na resolução de problemas e de conceber e realizar experimentos relacionados ao assunto; c) Aplicar a teoria de erros na análise de experimentos quantitativos; d) Compreender aspectos da evolução dos conceitos da Física e sobre o processo de produção do conhecimento; e) Melhorar suas as suas habilidades de leitura e compreensão de textos científicos, de comunicação oral e escrita e de interação social, em particular para a realização das atividades acadêmicas. (Pré-requisito recomendado: Física

Básica, Fundamentos de Física Experimental e Pré-cálculo – Seriação ideal: segundo termo).

Laboratório de Química I (2 créditos – Segundo Semestre – DQ)

Ementa: Esta disciplina visa de maneira experimental dar ênfase nos conceitos de segurança em laboratórios de Química, Equipamentos e materiais de laboratório, Elaboração de relatórios, seminários e pesquisa na literatura, Tratamento e interpretação de dados experimentais, Técnicas de pesagem e de medição de volumes, Densimetria, Propriedades dos gases, Teste de chama, Preparação e padronização de soluções.

Objetivos: 1) Conscientizar-se dos riscos inerentes ao ambiente dos laboratórios químicos e da responsabilidade sobre a segurança do local e das pessoas ali presentes. 2) Identificar e manusear os materiais e equipamentos de laboratório. 3) Aprender a redigir relatórios técnicos e científicos com base em dados experimentais. 4) Associar conceitos teóricos sobre estrutura atômica e propriedades químicas de algumas substâncias às observações experimentais. (Pré-requisito recomendado: Química Geral I – Seriação ideal: segundo termo da Licenciatura em Física e do Bacharelado em Física de Materiais).

Astronomia: Terra e Universo (4 créditos – Segundo Semestre – DFM)

Ementa: Prática profissional do ensino da Astronomia. Produção bibliográfica sobre Educação em Astronomia. Desenvolvimento de projetos de apoio ao professor para o ensino da Astronomia. Elaboração e aplicação de produtos voltados ao ensino e divulgação da Astronomia. Planejamentos e execução de atividades de estudo, ensino e divulgação em Astronomia. Estudo das concepções alternativas de alunos e professores sobre fenômenos astronômicos. Análise de conteúdos de Astronomia presentes nos documentos oficiais governamentais para a educação brasileira. Resgate da cultura e da etnoastronomia. Metodologias para o processo de ensino-aprendizagem interdisciplinar da Astronomia. Utilização das TICs para o ensino e divulgação da Astronomia. Orientações fundamentais para a realização e produção de atividades práticas usando materiais de baixo custo. Utilização do céu como laboratório para as atividades.

Objetivos: O objetivo geral desta disciplina é fornecer subsídios para que o futuro professor (curso de Licenciatura) assuma uma atitude crítico-reflexiva acerca de sua própria prática de ensino ao longo do exercício de sua carreira, responsabilizando-se pela sua contínua formação sobre temas interdisciplinares de Astronomia introdutória. (Sem pré-requisito – Seriação ideal: segundo termo da Licenciatura em Física).

Introdução à Linguagem de Programação (6 créditos – Segundo Semestre – DFM)

Ementa: Compreensão das noções básicas envolvendo os algoritmos; determinação das diferenças básicas entre as linguagens de programação Fortran, Python e Matlab; compreensão dos conceitos de constante e variáveis em linguagem de programação; leitura e escrita de arquivos; compreensão do formalismo das operações aritméticas e lógicas; compreensão do conceito de função numérica e sua construção; compreensão do conceito de condições numéricas e de loops; construção e manipulação de vetores e matrizes; construção e manipulação de sub-programas.

Objetivos: Ao final do curso o estudante deverá ter conhecimentos básicos das linguagens de programação Fortran, Python e Matlab. O estudante deverá ser capaz de desenvolver seus próprios códigos, desenvolver algoritmos básicos de simulação em física e também ser capaz de se aprofundar em temas avançados envolvendo tais linguagens. (Sem pré-requisito – Seriação ideal: Segundo termo do Bacharelado em Física de Materiais e em Física Computacional).

Terceiro termo		
Cálculo Diferencial e Integral II (4cd)		
Física Geral e Experimental II (6cd)		
Licenciatura em Física	Bach. Física dos Materiais	Bach. Física Computacional
Química Geral II (4cd)		Cálculo Numérico I (4cd)
Metodologia e Prática de Ensino de Física I (4cd)	Optativa de Física dos Materiais (4cd)	Probabilidade e Estatística (4cd)
Tecnologia da Comunicação e Informação no Ensino de Física (4cd)		
Total: 22 cd	Total: 18cd	Total: 18cd

Cálculo Diferencial e Integral II (4 créditos – Primeiro Semestre – DM)

Ementa: Integral indefinida, integral definida, coordenadas polares, aplicações da integral definida e integrais impróprias.

Objetivos: 1) Resolver equações diferenciais de primeira ordem diretas ou separáveis assim como problemas de valor inicial associados. 2) Calcular a variação de uma função num intervalo dada a taxa de variação e o valor total de magnitudes extensiva dada a densidade da distribuição. 3) Calcular o valor médio de uma função num intervalo. 4) Utilizar coordenadas polares para descrever curvas e regiões planas. 5) Calcular comprimento de arco de curvas, área de regiões planas e superfícies curvas e volume de sólidos. 6) Calcular centro de massa e momento de inércia de distribuições de massa unidimensionais. 7) Integrar funções não-limitadas ou em intervalos ilimitados. 8) Elaborar representações gráficas e programas computacionais que auxiliem na compreensão de conceitos e na verificação de resultados. (Pré-requisito recomendado: Cálculo Diferencial e Integral I – Seriação ideal: terceiro termo).

Física Geral e Experimental II (6 créditos – Primeiro Semestre – DFM)

Ementa: Estudo teórico e experimental de conhecimentos básicos envolvendo rotações, oscilações, ondas e as leis da termodinâmica, de maneira integrada e articulada, possibilitando associá-los coerentemente aos fenômenos físicos em geral e, em particular aos do cotidiano.

Objetivos: a) Compreender os aspectos teóricos e experimentais relacionados aos conceitos básicos das rotações, dos sistemas oscilantes e periódicos, das ondas e da termodinâmica; b) Adquirir habilidades e atitudes para aplicar os conceitos estudados na descrição de fenômenos físicos em geral e do cotidiano, na resolução de problemas e de conceber e realizar experimentos relacionados; c) Compreender aspectos da evolução dos conceitos da física e sobre o processo de produção do conhecimento; d) Melhorar suas habilidades de leitura e compreensão de textos científicos, de comunicação oral e escrita e de interação social, em particular para a realização das atividades acadêmicas. (Pré-requisito recomendado: Física Geral e Experimental I e Cálculo I – Seriação ideal: terceiro termo).

Química Geral II (2 créditos – Primeiro Semestre – DQ)

Ementa: Esta disciplina visa introduzir os discentes aos conceitos de termodinâmica química, cinética química, equilíbrio químico, equilíbrios físicos e eletroquímica e química nuclear.

Objetivos: 1) Compreender fenômenos físicos e químicos em nível atômico e molecular, considerando os aspectos cinéticos e termodinâmicos envolvidos. 2) Interpretar equações químicas que envolvem equilíbrios e mudanças de fase. 3) Interpretar o decaimento radioativo e entender conceitos de química nuclear. (Pré-requisito recomendado: Química Geral I – Seriação ideal: terceiro termo da Licenciatura em Física e Bacharelado em Física de Materiais).

Metodologia e Prática de Ensino de Física I (4 créditos – Primeiro Semestre – DE)

Ementa: A disciplina discutirá questões atuais sobre o ensino de Física no Brasil, relacionando conhecimento, educação, escola, currículo e sociedade, possibilitando ao futuro professor compreender o contexto no qual exercerá sua prática. Deverá possibilitar o domínio pedagógico do conteúdo, proporcionando a análise de abordagens metodológicas e materiais didáticos utilizados no ensino de Física, visando relacionar o conhecimento científico ao conhecimento pedagógico através da elaboração de tópicos de ensino de Mecânica. As disciplinas de Metodologia e Prática de Ensino deverão ser espaço de articulação entre as disciplinas de conteúdo específico, funcionando como polo articulador destas.

Objetivos: (1) Identificar as questões que se colocam sobre a prática pedagógica em Física e Ciências e seus pressupostos, refletindo sobre a função social da escola e sobre o papel do professor em um dado contexto escolar. (2) Analisar as relações entre conhecimento, educação, escola, desenvolvimento de currículo e ação pedagógica a partir da realidade, tendo como foco a especificidade do trabalho docente. (3) Analisar e avaliar pesquisas em ensino de Física e Ciências, na tentativa de aplicá-las em situações de ensino. (4) Analisar e avaliar livros e materiais didáticos destinados à Educação Básica. (5) Estudar as relações entre Conhecimento científico e conhecimento pedagógico visando a transposição didática na Física (Mecânica). (6) Analisar, discutir, planejar e elaborar materiais didáticos e módulos de ensino de Física e Ciências a partir das reflexões teóricas realizadas. (7) Discutir conhecimentos de Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, que fundamentam as práticas pedagógicas nessa etapa escolar. (8) Desenvolver atividades referentes às práticas de leitura e de escrita em língua portuguesa, envolvendo a produção, a análise e a utilização de diferentes gêneros de textos, relatórios, resenhas, material didático e apresentação oral, entre outros. (Sem pré-requisito, recomenda-se fazer junto com Física Geral e Experimental I – Seriação ideal: terceiro termo da Licenciatura em Física).

Tecnologia da Comunicação e Informação no Ensino de Física (4 créditos – Primeiro Semestre – DFM)

Ementa: Seleção de recursos de Ensino de Física disponíveis na WWW. Enquadramento dos recursos de acordo com o currículo de Física do Ensino Médio. Planejamento das atividades em sala de aula para os recursos selecionados.

Objetivos: (1) Que o aluno saiba utilizar as Tecnologias da Comunicação e Informação (TICs) como recurso pedagógico e para o desenvolvimento pessoal e profissional (2) Trabalhar com os recursos de Ensino de Física, disponíveis na WWW que auxiliam nos fundamentos das Metodologias de Ensino próprias dos conteúdos a serem ensinados, considerando o desenvolvimento dos alunos e a etapa escolar em que se encontram. (3) Conhecimento sobre elaboração e aplicação de procedimentos de avaliação que subsidiem propostas de aprendizagem progressiva dos alunos e de recuperação contínua, utilizando metodologias disponíveis atualmente na WWW. (4) Conhecimento,

interpretação e aplicação de indicadores e informações contidas nas avaliações do desempenho escolar realizadas pelo Ministério da Educação e pela Secretaria Estadual de Educação. (Sem pré-requisito – Seriação ideal: terceiro termo da Licenciatura em Física).

Cálculo Numérico I (4creditos – Primeiro Semestre - DFM)

Ementa: Compreensão das noções básicas sobre erros em cálculo numérico, a solução numérica de sistemas de equações lineares, zeros reais de funções reais, interpolação, diferenciação e integração numéricas, assim como a construção dos códigos computacionais e implementação para cada um dos métodos.

Objetivo: Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de obter soluções numéricas de certos modelos matemáticos comuns a área de ciências exatas, que envolvem, por exemplo: determinação de raízes reais de equações; resolução de sistemas lineares, diferenciação e integração de funções e aproximação (interpolação) de funções e dados. O aluno deverá também ser capaz de implementar computacionalmente os métodos estudados em linguagem de alto nível. (Pré-requisito recomendado: Cálculo Básico – Seriação ideal: terceiro termo do Bacharelado em Física Computacional).

Probabilidade e Estatística (4creditos – Primeiro Semestre - DFM)

Ementa: Compreensão das noções básicas de probabilidade; Noções sobre variáveis aleatórias; Noções sobre as técnicas envolvidas na estatística descritiva; Introdução ao conceito de amostragem e distribuições amostrais. Noções sobre estimação de parâmetros; Compreensão sobre os testes de hipóteses; Noções sobre a comparação de médias, correlação e regressão.

Objetivo: Ao final do curso o estudante deverá ser capaz de analisar um conjunto de dados a fim de representá-los adequadamente. Será capaz de calcular as principais medidas estatísticas além de utilizar as técnicas de inferências para estimação e testes dos principais parâmetros envolvidos como média, variância, desvio padrão e intervalo de confiança. (Pré-requisito recomendado: Cálculo Básico – Seriação ideal: terceiro termo do Bacharelado em Física Computacional).

Quarto termo		
Cálculo Diferencial e Integral III (4cd)		
Elementos de Álgebra Linear (4cd)		
Física Geral e Experimental III (6cd)		
Licenciatura em Física	Bach. Física dos Materiais	Bach. Física Computacional
Laboratório de Química II (2cd)		Cálculo Numérico II (4cd)
Metodologia e Prática de Ensino de Física II (4cd)	Termodinâmica (4cd)	
	Ciência, Sociedade, Ambiente e Desenvolvimento Humano (4cd)	
Total: 20 cd	Total: 24cd	Total: 22cd

Cálculo Diferencial e Integral III (4 créditos – Segundo Semestre – DM)

Ementa: Funções de várias variáveis, limites, derivadas parciais de primeira ordem, derivadas parciais de ordem superior.

Objetivos: 1) Representar graficamente funções de várias variáveis. 2) Determinar continuidade e taxas de variação. 3) Calcular derivadas parciais de funções compostas, implícitas e inversas. 4) Verificar soluções de equações diferenciais parciais. 5) Obter aproximações lineares ou de ordem superior da variação de uma função a partir de um ponto. 6) Achar equação de plano tangente e da reta normal a uma superfície. 7) Elaborar representações gráficas e programas computacionais que auxiliem na compreensão de conceitos e na verificação de resultados. (Pré-requisito recomendado: Cálculo Diferencial e Integral II – Seariação ideal: quarto termo).

Elementos de Álgebra Linear (4 créditos – Segundo Semestre – DM)

Ementa: Sistemas lineares. Matrizes e determinantes. Espaços vetoriais. Produto Interno. Transformações lineares. Autovalores e autovetores.

Objetivos: 1) Operar com vetores e matrizes. 2) Classificar e resolver sistemas lineares. 3) Analisar dependência linear e ortogonalidade em espaços vetoriais. 4) Representar matricialmente e analisar transformações lineares, incluindo núcleo e imagem. 5) Achar autovalores e autovetores e diagonalizar operadores lineares. 6) Identificar formas quadráticas. 7) Elaborar representações gráficas e programas computacionais que auxiliem na compreensão de conceitos e na verificação de resultados. (Pré-requisito recomendado: Cálculo Diferencial e Integral I e Cálculo Vetorial e Geometria Analítica – Seariação ideal: quarto termo).

Física Geral e Experimental III (6 créditos – Segundo Semestre – DFM)

Ementa: Estudo teórico e experimental de conhecimentos básicos de eletromagnetismo de maneira integrada e articulada, possibilitando associá-los coerentemente aos fenômenos físicos em geral e, em particular aos do cotidiano.

Objetivos: a) Compreender os aspectos teóricos e experimentais relacionados aos conceitos básicos da eletricidade e do magnetismo b) Desenvolver habilidades e atitudes para aplicar os conceitos estudados na descrição de fenômenos físicos em geral e do cotidiano, na resolução de problemas e de conceber e realizar experimentos relacionados

ao assunto; c) Adquirir maior compreensão sobre a evolução dos conceitos da física e sobre o processo de produção do conhecimento e a relação com as tecnologias atuais; d) Aperfeiçoar as suas habilidades de leitura e compreensão de textos científicos, de comunicação oral e escrita e de interação social, em particular para a realização das atividades acadêmicas. (Pré-requisito recomendado: Física Geral e Experimental II e Cálculo II – Seriação ideal: quarto termo).

Laboratório de Química II (2 créditos – Segundo Semestre - DQ)

Ementa: Elaboração de relatórios, seminários e pesquisa na literatura, tratamento e interpretação de dados experimentais, determinação experimental das propriedades coligativas, calores de reação, princípio de Le Chatelier, Solubilidade de sais e FEM de reações redox.

Objetivos: 1) Elaborar modelos que expliquem os aspectos termodinâmicos das reações químicas através da experimentação. 2) Montar e compreender experimentos sobre propriedades coligativas. 3) Entender os princípios que regem a cinética química, tais como ordem de reação, constante de velocidade, fatores que influenciam a velocidade etc. 4) Compreender o Princípio de Le Chatelier e determinar experimentalmente as constantes de equilíbrio. 5) Construir eletrodos, montar células eletroquímicas, compreender as Leis de Faraday e buscar explicações sobre o processo espontâneo de corrosão. (Pré-requisito recomendado: Química Geral II – Seriação ideal: quarto termo da Licenciatura em Física e Bacharelado em Física de Materiais).

Metodologia e Prática de Ensino de Física II (4 créditos – Segundo Semestre – DE)

Ementa: A disciplina visa discutir as legislações e normas para a formação e atuação de professores de Física, relacionando-as aos diferentes interesses sociais, econômicos e culturais que permeiam as políticas públicas educacionais. Proporcionará também referenciais para fundamentar práticas, a elaboração de materiais didáticos e uso de recursos didáticos diferenciados, visando o ensino de Física. Busca estabelecer relações entre os conhecimentos científico e pedagógico por meio da elaboração e apresentação de sequências didáticas voltadas aos tópicos de ensino de Termodinâmica, visando a transposição didática desses conteúdos específicos, atendendo às diferentes especificidades dos estudantes.

Objetivo: (1) Dominar os objetos de conhecimento e saber como ensiná-los; (2) Compreender a estrutura e a governança dos sistemas educacionais, relacionando-os à diferentes vertentes pedagógicas e com as funções sociais da escola; (3) Compreensão dos fundamentos históricos, sociológicos e filosóficos; das ideias e das práticas pedagógicas; da concepção da escola como instituição e de seu papel na sociedade; e da concepção do papel social do professor; (4) Aprimorar conhecimentos a respeito de como as pessoas aprendem; (5) Planejar as ações de ensino visando a aprendizagem de conteúdos de Termodinâmica por meio de diferentes abordagens, com base em pesquisas e estudos na área de ensino de Física; (6) Identificar relações entre conhecimento científico e pedagógico visando a transposição didática de conteúdos de Física (foco em Termodinâmica); (7) Comprometer-se com a aprendizagem própria e de outrem, respeitando os diferentes ritmos e elementos da aprendizagem; (8) Aprimorar a competência de leitura e produção de textos, domínio da norma culta e científica, envolvendo a produção, análise e utilização de diferentes gêneros discursivos; (9) Tornar-se um leitor de pesquisas no ensino de Física/Ciências por meio do contato com pesquisas atuais na área e as metodologias de pesquisa empregadas nesses estudos; (10) Desenvolver a autonomia, envolver-se em processos investigativos visando a solução de situações-problema, de modo criativo, coletivo e interdisciplinar. (Sem pré-requisito, recomenda-se

fazer junto com Física Geral e Experimental II – Seriação ideal: quarto termo da Licenciatura em Física).

Ciência, Sociedade, Ambiente e Desenvolvimento Humano (4 créditos – Segundo Semestre – DFM)

Ementa: A disciplina deverá promover estudos e discussões sobre conceitos, políticas e ações no campo da ciência, Tecnologia e Sociedade e destacar implicações ambientais; oportunizar o aprofundamento nos conceitos de desenvolvimento sustentável e desenvolvimento humano contrapondo-os a conceitos de desenvolvimento que atendem a interesses de minorias e destacar o papel de comunidades científicas tecnológicas nas decisões sobre políticas energéticas.

Objetivos: 1) Fornecer subsídios teóricos para a compreensão da relação ciência, tecnologia, ambiente e desenvolvimento humano; 2) Realizar a transposição didática desses conteúdos de modo a promover nos futuros alunos as competências e habilidades previstas para diferentes etapas da educação básica; 3) Discutir as políticas ambientais, vinculadas à produção e geração de energia; 4) Efetuar práticas de leitura e escrita em língua portuguesa, envolvendo a produção, a análise e a utilização de diferentes gêneros discursivos. Trabalhar com conhecimentos que fundamentam a compreensão da ciência, da sociedade, do homem, da educação escolar e do professor, abrangendo aspectos filosóficos, históricos, políticos, econômicos, sociológicos e antropológicos, relativos à ciência, aspectos tecnológicos presentes no cotidiano da sociedade e seus impactos no ensino de sala de aula. (Sem pré-requisito – Seriação ideal: quarto termo do Bacharelado Física de Materiais, sexto termo do Bacharelado em Física Computacional e décimo termo Licenciatura em Física).

Termodinâmica (4 créditos – Segundo Semestre – DFM)

Ementa: Conceitos Básicos de Termodinâmica, primeira Lei da Termodinâmica e suas Aplicações, Segunda Lei da Termodinâmica e suas Aplicações; Máquinas térmicas e Potenciais Termodinâmicos; Introdução à Termodinâmica Estatística.

Objetivos: Conhecer fenômenos associados aos conceitos de temperatura, calor e outras variáveis termodinâmicas. Compreender o princípio básico de funcionamento de máquinas térmicas, presentes em nosso cotidiano. Saber encontrar relações entre as leis básicas da Termodinâmica e as coordenadas termodinâmicas, que sejam coerentes com estas leis. (Pré-requisito recomendado: Física Geral e Experimental I e II e Calculo I e II – Seriação ideal: quarto termo do Bacharelado em Física de Materiais e em Física Computacional e sexto termo da Licenciatura em Física).

Cálculo Numérico II (4 créditos – Segundo Semestre - DFM)

Ementa: Compreensão das noções básicas sobre a solução numérica equações diferenciais ordinárias e parciais, aproximação de funções pelo método dos mínimos quadrados, aproximação de funções, minimização e maximização de funções, assim como a construção dos códigos computacionais e implementação para cada um dos métodos.

Objetivo: Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de obter soluções numéricas de certos modelos matemáticos comuns a área de ciências exatas, que envolvem, por exemplo: resolução de equações diferenciais ordinárias e parciais, aproximar funções para descrever um dado experimental, otimizar funções para encontrar, por exemplo, o estado fundamental de sistemas físicos. O aluno deverá também ser capaz de implementar computacionalmente os métodos estudados em linguagem de alto nível. (Pré-requisito recomendado: Calculo Numérico I – Seriação ideal: quarto termo do Bacharelado em Física Computacional).

Quinto termo		
Cálculo Diferencial e Integral IV (4cd)		
Física Geral e Experimental IV (6cd)		
Licenciatura em Física	Bach. Física dos Materiais	Bach. Física Computacional
História da Ciência (4cd)	Física Matemática I (4cd)	
Metodologia e Prática de Ensino de Física III (4cd)	Física Moderna I (4cd)	
		Simulações Computacionais (4cd)
Total: 18 cd	Total: 18cd	Total: 22cd

Cálculo Diferencial e Integral IV (4 créditos – Primeiro Semestre – DM)

Ementa: Integral Dupla, integral tripla, integral de linha e integral de superfície.

Objetivos: 1) Calcular o valor total de quantidades distribuídas heterogeneamente em regiões planas, sólidos, curvas e superfícies. 2) Aplicar as principais propriedades das integrais múltiplas e curvilíneas. 3) Interpretar geometricamente as integrais calculadas. 4) Utilizar a simetria dos objetos de integração e das funções para simplificar integrais. 5) Utilizar coordenadas polares, cilíndricas, esféricas ou outras para calcular múltiplas e curvilíneas. 6) Calcular e interpretar os operadores gradiente, rotacional, divergência e laplaciano. 7) Relacionar diferentes tipos de integrais através dos teoremas fundamentais. 8) Elaborar representações gráficas e programas computacionais que auxiliem na compreensão de conceitos e na verificação de resultados. (Pré-requisito recomendado: Cálculo Diferencial e Integral III – Seriação ideal: quinto termo).

Física Geral e Experimental IV (6 créditos – Primeiro Semestre – DFM)

Ementa: Estudo teórico e experimental de conhecimentos básicos de eletromagnetismo e óptica de maneira integrada e articulada, possibilitando associá-los coerentemente aos fenômenos físicos em geral e, em particular aos do cotidiano.

Objetivos: a) Compreender os aspectos relacionados aos conceitos básicos do eletromagnetismo, dos pontos de vista teórico e experimental. b) Desenvolver habilidades de comunicação e expressão, oral e escrita, nos temas estudados. c) Aplicar os conceitos estudados na descrição de fenômenos físicos em geral e do cotidiano, na resolução de problemas e na concepção de experimentos relacionados aos assuntos estudados; d) adquirir maior compreensão sobre a evolução dos conceitos da física e sobre o processo de produção do conhecimento e a relação com as tecnologias atuais; e) Aperfeiçoar as suas habilidades de trabalho em grupo e interação profissional e social, em particular para a realização das atividades acadêmicas. (Pré-requisito recomendado: Física Geral e Experimental III e Calculo III – Seriação ideal: quinto termo).

História da Ciência (4 créditos – Primeiro Semestre – DFM)

Ementa: Esta disciplina tem como objetivo fornecer subsídios teóricos para a compreensão da construção da ciência ao longo da história. Para tanto servirão de objeto de estudo alguns textos clássicos da ciência. Será dada ênfase ao conceito de revolução científica, como expressa por Thomas Kuhn e outros pensadores modernos.

Objetivos: (1) Compreender a Física como uma ciência em construção e que esta é influenciada tanto por fatores internos da própria ciência como por fatores sociais e econômicos; (2) Analisar diferentes discursos de validação do conhecimento ao longo do

tempo; (3) Realizar a transposição didática desses conteúdos de modo a promover nos futuros alunos as competências e habilidades previstas para diferentes etapas da educação básica; (4) Efetuar práticas de leitura e escrita em língua portuguesa, envolvendo a produção, a análise e a utilização de diferentes gêneros discursivos; (5) Trabalhar com conhecimentos que fundamentam a compreensão da ciência, da sociedade, do homem, da educação escolar e do professor, abrangendo aspectos filosóficos, históricos, políticos, econômicos, sociológicos e antropológicos, relativos à ciência e suas relações com o ensino em sala de aula. (Sem pré-requisito – Seriação ideal: sexto termo da Licenciatura em Física).

Metodologia e Prática de Ensino de Física III (4 créditos – Primeiro Semestre – DE)

Ementa: A disciplina deverá proporcionar o reconhecimento da realidade do Ensino de Física em suas dificuldades e problemas e analisá-los sob o foco das reflexões teóricas e resultados de pesquisas na área de ensino de Física e/ou Educação, compreendendo os diferentes modelos de formação de professores e seus pressupostos. Deve proporcionar a reflexão sobre os marcos legais, conhecimentos e conceitos básicos da Educação Especial, das propostas e projetos para o atendimento dos estudantes com deficiência e necessidades especiais, possibilitando o desenvolvimento de sequências didáticas. As disciplinas de Metodologia e Prática de Ensino deverão ser espaço de articulação entre as disciplinas de conteúdo específico, funcionando como polo articulador destas.

Objetivos: (1) Estimular o futuro docente a se tornar um pesquisador em Ensino de Física através do contato com as diversas metodologias da pesquisa em Ensino de Física/Ciências e com a realidade do ensino na sala de aula. (2) Refletir sobre as pesquisas referentes à formação de professores. (3) Refletir sobre propostas e projetos para o atendimento de estudantes com deficiência e necessidades especiais. (4) Analisar e avaliar pesquisas em ensino de Física e Ciências, na tentativa de aplicá-las em situações de ensino. (5) Estudar as relações entre Conhecimento científico e conhecimento pedagógico visando a transposição didática na Física (Eletromagnetismo). (6) Analisar, discutir, planejar e elaborar materiais didáticos e módulos de ensino de Física e Ciências a partir das reflexões teóricas realizadas. (6) Desenvolver atividades referentes às “práticas de leitura e de escrita em língua portuguesa, envolvendo a produção, a análise e a utilização de diferentes gêneros de textos, relatórios, resenhas, material didático e apresentação oral, entre outros”. (Sem pré-requisito, recomenda-se fazer junto com Física Geral e Experimental III – Seriação ideal: quinto termo da Licenciatura em Física).

Física Matemática I (4 créditos – Primeiro Semestre – DFM)

Ementa: (1) Séries Infinitas; (2) Análise Vetorial; (3) Coordenadas Curvilíneas; (4) Equações Diferenciais Ordinárias; (5) Variáveis Complexas; (6) Séries de Fourier.

Objetivos: (1) Séries Infinitas: saber aplicar a série de Taylor e de McLaurin para problemas de física; (2) Análise Vetorial: entender e aplicar os teoremas do divergente e de Stokes a problemas de física; conseguir resolver integrais de linha e de superfície; entender o conceito de matrizes ortogonais; (3) Coordenadas Curvilíneas: estar apto a calcular as métricas, elementos de volume, superfície, e de comprimento em sistemas coordenadas curvilíneas; entender e saber aplicar o método de separação de variáveis para equações diferenciais parciais lineares. (4) Equações Diferenciais Ordinárias: estar capacitado a encontrar a segunda solução de equações diferenciais lineares ordinárias com coeficientes variáveis; dominar e saber aplicar o método de Frobenius para resolver equações diferenciais lineares ordinárias com coeficientes variáveis para problemas de física; (5) Variáveis Complexas: estar preparado para resolver integrais reais e complexas usando o teorema dos resíduos; estar apto a expandir uma função complexa em série de Laurent e Taylor; (6) Séries de Fourier: estar treinado a fazer expansão de funções periódicas em

série de Fourier; saber aplicar a série de Fourier para determinar séries numéricas exatamente. (Pré-requisito recomendado: Cálculo I a V – Seriação ideal: quinto termo do Bacharelado em Física de Materiais e em Física Computacional).

Física Moderna I (4 créditos – Primeiro Semestre – DFM)

Ementa: Nesta disciplina devemos introduzir o aluno em alguns conceitos básicos, que lhe permitam entender os modelos e experimentos básicos, que deram início a Mecânica Quântica. Entre eles veremos a Radiação térmica do Corpo Negro e postulado de Planck, Propriedades Corpusculares da Radiação, Propriedades Ondulatórias das Partículas Materiais e Modelos Atômicos Determinísticos.

Objetivos: 1) Identificar as evidências que levaram à compreensão da estrutura atômica da matéria. 2) Entender as evidências experimentais que levaram à quantização da radiação eletromagnética. 3) Entender as propriedades ondulatórias da matéria e corpuscular da radiação, dualidade onda-partícula e a experiência da dupla fenda. 4) Entender o por que da incerteza nas medidas e o princípio da incerteza de Heisenberg. 5) Entender os modelos atômicos pré-Mecânica Quântica e os modelos quânticos determinísticos. (Pré-requisito recomendado: Física Geral e Experimental III e IV e Cálculo I a IV – Seriação ideal: quinto termo do Bacharelado em Física de Materiais e em Física Computacional e sétimo termo da Licenciatura em Física).

Simulações Computacionais I (4 créditos – Primeiro Semestre -DFM)

Ementa: Aplicações dos diversos métodos numéricos aprendidos nas disciplinas de cálculo numérico I e II para resolução de problemas sem soluções analíticas. Noções sobre as dinâmicas físicas realísticas envolvendo principalmente efeitos de resistência, campos eletromagnéticos e ondas.

Objetivo: Ao final do curso o estudante deverá ser capaz de simular diversos sistemas físicos realistas. Deverá ser capaz de simular o decaimento radioativo, o movimento realístico de projéteis, a dinâmica de planetas envolvendo mais de dois corpos, a simular os campos e potenciais eletromagnéticos em condições arbitrárias, além do movimento de ondas realísticas. (Pré-requisito recomendado: xxx – Seriação ideal: quinto termo do Bacharelado em Física Computacional).

Sexto termo		
Licenciatura em Física	Bach. Física dos Materiais	Bach. Física Computacional
Filosofia das Ciências (4cd)	Física Matemática II (4cd)	
Metodologia e Prática de Ensino de Física IV (4cd)	Física Moderna II (4cd)	
Optativa livre (4cd)	Mecânica Clássica (4cd)	
Políticas Educacionais Brasileiras (4cd)	Física da Matéria Condensada I (4cd)	Ciência, Sociedade, Ambiente e Desenvolvimento Humano (4cd)
Termodinâmica (4cd)	Laboratório de Física Moderna (4cd)	Simulações Computacionais II (4cd)
		Optativa Livre (4cd)
Total: 20 cd	Total: 20cd	Total: 24cd

Filosofia das Ciências (4 créditos – Segundo Semestre – DCH/FAAC)

Ementa: Introduzir o aluno na problemática do conhecimento através dos textos clássicos representativos das principais correntes da teoria do conhecimento e da Filosofia da Ciência.

Objetivos: (1) Discutir as teorias clássicas sobre o conhecimento e a filosofia da ciência; (2) Problematizar a relação entre teoria e experiência/experimentação em Física; (3) Debater os autores clássicos da Filosofia da Ciência no século XX; (4) Realizar a transposição didática desses conteúdos de modo a promover nos futuros alunos as competências e habilidades previstas para diferentes etapas da educação básica; (5) Efetuar práticas de leitura e escrita em língua portuguesa, envolvendo a produção, a análise e a utilização de diferentes gêneros discursivos; (6) Trabalhar com os conhecimentos sobre Filosofia da Ciência que favoreçam as reflexões sobre a construção do conhecimento científico de forma a auxiliar nos fundamentos de Meteorologia de Ensino próprias dos conteúdos a serem ensinados, considerando o desenvolvimento dos alunos e a etapa em que se encontram. (Sem pré-requisito – Seriação ideal: sexto termo da Licenciatura em Física).

Metodologia e Prática de Ensino de Física IV (4 créditos – Segundo Semestre – DE)

Ementa: A disciplina deverá proporcionar referenciais para a análise de abordagens metodológicas e materiais didáticos utilizados no ensino de Física, visando relacionar o conhecimento científico ao conhecimento pedagógico através da elaboração de tópicos de ensino de Óptica, a partir das reflexões sobre a aproximação de aspectos de História e Filosofia da Ciência no ensino. Deverá discutir aspectos referentes à observação de classes, constituindo uma preparação para as atividades de estágio, possibilitando ao futuro professor compreender o contexto no qual exercerá sua prática. (As disciplinas de Metodologia e Prática de Ensino deverão ser espaço de articulação entre as disciplinas do semestre, funcionando como polo articulador destas).

Objetivos: (1) Identificar as questões que se colocam sobre a prática pedagógica em Ciências e Física e seus pressupostos, refletindo sobre a função social da escola e sobre o papel do professor em um dado contexto escolar. (2) Analisar as relações entre conhecimento, educação, escola, desenvolvimento de currículo e ação pedagógica a partir da realidade, tendo como foco a especificidade do trabalho docente. (3) Analisar e avaliar

pesquisas em ensino de Física e Ciências, na tentativa de aplicá-las em situações de ensino. (4) Estudar as relações entre Conhecimento científico e conhecimento pedagógico visando a transposição didática na Física (ÓPTICA). (5) Analisar, discutir, planejar e elaborar materiais e sequências didáticas de Física e Ciências a partir das reflexões teóricas realizadas. (6) Desenvolver atividades referentes às “práticas de leitura e de escrita em língua portuguesa, envolvendo a produção, a análise e a utilização de diferentes gêneros de textos, relatórios, resenhas, material didático e apresentação oral, entre outros”. (Sem pré-requisito, recomenda-se fazer junto com Física Geral e Experimental IV – Seriação ideal: sexto termo da Licenciatura em Física).

Políticas Educacionais Brasileiras (4 créditos – Segundo Semestre – DE)

Ementa: O curso abordará a legislação educacional brasileira e as políticas educacionais. Discute as relações entre Estado, Sociedade/Economia e Educação, além da influência e ação das organizações da sociedade civil e das agências multilaterais que estabelecem os parâmetros para a implantação das políticas públicas para o setor educacional. Gestão, Financiamento e Avaliação da Educação.

Objetivos: (1) Identificar o papel do Estado, da Sociedade Civil e outras instâncias e instituições em relação à educação pública. (2) Analisar a política educacional brasileira tendo como marco legal a Constituição Federal/88, a LDB/96 e as legislações posteriores no âmbito das esferas da União, dos estados e municípios, o Plano Nacional de Educação (I e II) e as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e de Formação de Professores da Educação Básica. (3) Reconhecer e descrever o sistema educacional brasileiro, seus princípios e fins e a organização da educação nacional, baseado na LDBEN/96. (4) Relacionar e analisar as políticas educacionais a partir dos conceitos de universalização/ acesso e permanência; direito à aprendizagem e avaliação da aprendizagem e dos sistemas, como referenciais da política educacional contemporânea. (Sem pré-requisito - Seriação ideal: sexto termo da Licenciatura em Física).

Termodinâmica (4 créditos – Segundo Semestre – DFM)

Ementa: Conceitos Básicos de Termodinâmica, primeira Lei da Termodinâmica e suas Aplicações, Segunda Lei da Termodinâmica e suas Aplicações; Máquinas térmicas e Potenciais Termodinâmicos; Introdução à Termodinâmica Estatística.

Objetivos: Conhecer fenômenos associados aos conceitos de temperatura, calor e outras variáveis termodinâmicas. Compreender o princípio básico de funcionamento de máquinas térmicas, presentes em nosso cotidiano. Saber encontrar relações entre as leis básicas da Termodinâmica e as coordenadas termodinâmicas, que sejam coerentes com estas leis. (Pré-requisito recomendado: Física Geral e Experimental I e II e Calculo I e II – Seriação ideal: quarto termo do Bacharelado em Física de Materiais e em Física Computacional e sexto termo da Licenciatura em Física).

Física da Matéria Condensada I (4 créditos – Segundo Semestre – DFM)

Ementa: Estudo dos conceitos de estrutura cristalina, fônons, bandas de energia e os conceitos relacionados aos materiais semicondutores.

Objetivos: Compreender e operar os conceitos fundamentais das teorias clássica e quântica aplicadas aos materiais no estado sólido e relacionar estes conceitos com a ciência dos materiais. (Pré-requisito recomendado: Física Geral e Experimental I a IV – Seriação ideal: sexto termo do Bacharelado em Física de Materiais)

Física Matemática II (4 créditos – Semestre par – DFM)

Ementa: 1. Problemas de Valores de Contorno; 2. Função Delta de Dirac; 3. Transformadas de Fourier; 4. Teoria de Sturm-Liouville: Funções Ortogonais; 5. Polinômios de Hermite; 6. Polinômios de Legendre; 7. Polinômios de Laguerre; 8. Funções Gama e Beta.

Objetivos: (1) Problemas de Valores de Contorno: estar apto a resolver equações diferenciais parciais com condições de contorno de Dirichlet e Neumann; (2) Função Delta de Dirac: entender conceitualmente a função delta; saber aplicar a propriedade de filtro e usar o teorema da completeza; (3) Transformadas de Fourier: saber calcular as transformadas de Fourier direta e inversa; saber usar a transformada de Fourier para solucionar equações diferenciais lineares ordinárias; (4) Teoria de Sturm-Liouville: estar capacitado a escrever uma equação diferencial linear ordinária com coeficientes variáveis na forma auto-adjunta; (5) Polinômios de Hermite: entender a solução da equação diferencial de Schrödinger para o oscilador harmônico simples; saber operar com a função geradora dos polinômios de Hermite para poder obter as suas principais propriedades; (6) Polinômios de Legendre: entender os polinômios no contexto de Mecânica Quântica na solução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio; saber operar com a função geradora dos polinômios de Legendre para poder obter as suas principais propriedades; (7) Polinômios de Laguerre: entender os polinômios no contexto de Mecânica Quântica na solução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio; saber operar com a função geradora dos polinômios de Laguerre para poder obter as suas principais propriedades; (8) Funções Gama e Beta: ser capaz de resolver integrais com o uso das principais propriedades das funções Gama e Beta; aprender a fórmula de Stirling no contexto de Física Estatística. (Pré-requisito recomendados: Física matemática I – Seriação ideal: sétimo termo do Bacharelado em Física de Materiais e em Física Computacional).

Física Moderna II (4 créditos – Segundo Semestre – DFM)

Ementa: Nesta disciplina devemos introduzir o aluno nos conceitos básicos da Mecânica Quântica Ondulatória. Entre os tópicos a serem abordados se encontram, as Soluções da Equação de Schrödinger Independente do Tempo para Potenciais Constantes, Solução da Equação de Schroedinger para Átomos de um Elétron, Momento Angular.

Objetivos: 1. Entender a equação de Schroedinger e a interpretação probabilística da Mecânica Quântica. 2. Resolver exatamente a equação Schrödinger para potenciais constantes unidimensionais e oscilador harmônico. 3. Resolver exatamente a equação Schrödinger para átomos monoelétrônicos. 4. Entender o que é degenerescência, confinamento e quantização da energia. 5. Entender as evidências experimentais que levaram ao descobrimento do spin do elétron. (Pré-requisito recomendados: Física Moderna I – Seriação ideal: sexto termo do Bacharelado em Física de Materiais e em Física Computacional e oitavo termo da Licenciatura em Física).

Laboratório de Física Moderna (4 créditos – Segundo Semestre – DFM)

Ementa: Constantes Fundamentais; Dualidade Onda-Partícula; Quantização da Energia; Estrutura atômica.

Objetivos: 1) Estimular a análise e o raciocínio científico por meio da realização de experimentos básicos da Física Moderna. 2) Adquirir vivência de discussão conjunta e participativa dos tópicos visando práxis que possa ser estendida para o futuro ambiente profissional acadêmico e científico. 3) Praticar a elaboração ou exposição de relatórios cujas análises sejam cientificamente mais profundas ou textos analíticos sobre tópicos importantes da Física Moderna. 4) Criar o hábito de buscar material/informações de fontes/bibliotecas eletrônicas/digitais válidas. (Pré-requisito recomendados: Física Moderna

I – Seriação ideal: sexto termo do Bacharelado em Física de Materiais e oitavo termo da Licenciatura em Física).

Mecânica Clássica (4 créditos – Segundo Semestre – DFM)

Ementa: Princípios Fundamentais da Mecânica, Formulações Newtoniana, Lagrangeana e Hamiltoniana da Mecânica Clássica.

Objetivos: Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de:

1. Utilizar técnicas matemáticas avançadas para um tratamento moderno de sistemas mecânicos clássicos. 2. Aplicar a formulação Lagrangeana e Hamiltoniana da Mecânica Clássica. 3. Operar com técnicas variacionais. (Pré-requisito recomendado: Física Geral e Experimental I e II e Cálculo I e II – Seriação ideal: sexto termo do Bacharelado em Física de Materiais e em Física Computacional e décimo termo da Licenciatura em Física).

Ciência, Sociedade, Ambiente e Desenvolvimento Humano (4 créditos – Segundo Semestre – DFM)

Ementa: A disciplina deverá promover estudos e discussões sobre conceitos, políticas e ações no campo da ciência, Tecnologia e Sociedade e destacar implicações ambientais; oportunizar o aprofundamento nos conceitos de desenvolvimento sustentável e desenvolvimento humano contrapondo-os a conceitos de desenvolvimento que atendem a interesses de minorias e destacar o papel de comunidades científicas tecnológicas nas decisões sobre políticas energéticas.

Objetivos: 1) Fornecer subsídios teóricos para a compreensão da relação ciência, tecnologia, ambiente e desenvolvimento humano; 2) Realizar a transposição didática desses conteúdos de modo a promover nos futuros alunos as competências e habilidades previstas para diferentes etapas da educação básica; 3) Discutir as políticas ambientais, vinculadas à produção e geração de energia; 4) Efetuar práticas de leitura e escrita em língua portuguesa, envolvendo a produção, a análise e a utilização de diferentes gêneros discursivos. Trabalhar com conhecimentos que fundamentam a compreensão da ciência, da sociedade, do homem, da educação escolar e do professor, abrangendo aspectos filosóficos, históricos, políticos, econômicos, sociológicos e antropológicos, relativos à ciência, aspectos tecnológicos presentes no cotidiano da sociedade e seus impactos no ensino de sala de aula. (Sem pré-requisito – Seriação ideal: quarto termo do Bacharelado Física de Materiais, sexto termo do Bacharelado em Física Computacional e décimo termo Licenciatura em Física).

Simulações Computacionais II (4créditos – Segundo Semestre - DFM)

Ementa: Aplicações dos diversos métodos numéricos aprendidos nas disciplinas de cálculo numérico I e II para resolução de problemas sem soluções analíticas. Noções sobre as dinâmicas físicas realísticas envolvendo principalmente sistemas randômicos, mecânica estatística e mecânica quântica.

Objetivo: Ao final do curso o estudante deverá ser capaz de simular diversos sistemas físicos realistas. Deverá ser capaz de simular sistemas físicos que envolvem sistemas randômicos, modelos da dinâmica estatística, dinâmica molecular, mecânica quântica, além de introdução ao enovelamento de proteínas, ao estudo da dinâmica de terremotos e das redes neurais do cérebro. (Pré-requisito recomendado: Simulações Computacionais I – Seriação ideal: Sexto termo do Bacharelado em Física Computacional).

Sétimo termo		
Licenciatura em Física	Bach. Física dos Materiais	Bach. Física Computacional
Estágio Supervisionado I: A Realidade Escolar (4cd)	Eletromagnetismo I (6cd)	
Física Moderna I (4cd)	Física Estatística (4cd)	
Introdução à Pesquisa em Ensino de Ciências (4cd)	Mecânica Quântica I (6cd)	
Metodologia e Prática de Ensino de Física V (4cd)	Ciências dos Materiais I (4cd)	Estágio - I (4cd)
Psicologia da Educação (4cd)	Trabalho de Conclusão de Curso I (4cd)	Estruturas de Dados (4cd)
Total: 20 cd	Total: 24cd	Total: 24cd

Estágio Supervisionado I: A Realidade Escolar (4 créditos – Primeiro Semestre – DE)

Ementa: Esta disciplina tem por finalidade propiciar ao licenciando condições para contato com a realidade da escola de nível fundamental e médio, que lhe possibilite perceber e reconhecer algumas das características da prática pedagógica na escola brasileira, para discernir o campo de atuação profissional e a responsabilidade na ação educativa.

Objetivos: (1) Identificar as questões que se colocam sobre a prática pedagógica e seus pressupostos, refletindo sobre a função social da escola e sobre o papel do professor em um dado contexto escolar. (2) Analisar as relações entre conhecimento, educação, escola, desenvolvimento de currículo e ação pedagógica a partir da realidade, tendo como foco a especificidade do trabalho docente. (3) Analisar os dados observados em um determinado contexto escolar, relacionando os aspectos básicos do trabalho pedagógico com objetivos, conteúdos e métodos, bem como a articulação entre conteúdo e forma. (4) Analisar os dados observados na realidade buscando estabelecer os aspectos acerca do compromisso de tal prática pedagógica com uma teoria da avaliação e com o projeto pedagógico do professor. (5) Desenvolver atividades referentes a práticas de leitura e de escrita em língua portuguesa, envolvendo a produção, a análise e a utilização de diferentes gêneros de textos, relatórios, resenhas, material didático e apresentação oral, entre outros. (Pré-requisito recomendado: Metodologia e Prática de Ensino de Física I a IV – Seriação ideal: sétimo termo da Licenciatura em Física).

Física Moderna I (4 créditos – Primeiro Semestre – DFM)

Ementa: Nesta disciplina devemos introduzir o aluno em alguns conceitos básicos, que lhe permitam entender os modelos e experimentos básicos, que deram início a Mecânica Quântica. Entre eles veremos a Radiação térmica do Corpo Negro e postulado de Planck, Propriedades Corpusculares da Radiação, Propriedades Ondulatórias das Partículas Materiais e Modelos Atômicos Determinísticos.

Objetivos: 1) Identificar as evidências que levaram à compreensão da estrutura atômica da matéria. 2) Entender as evidências experimentais que levaram à quantização da radiação eletromagnética. 3) Entender as propriedades ondulatórias da matéria e corpuscular da radiação, dualidade onda-partícula e a experiência da dupla fenda. 4) Entender o por que da incerteza nas medidas e o princípio da incerteza de Heisenberg. 5) Entender os modelos atômicos pré-Mecânica Quântica e os modelos quânticos determinísticos. (Pré-requisito recomendado: Física Geral e Experimental III e IV e Cálculo I a IV – Seriação ideal: quinto

termo do Bacharelado em Física de Materiais e em Física Computacional e sétimo termo da Licenciatura em Física).

Introdução à Pesquisa em Ensino de Ciências (4 créditos – Primeiro Semestre – DE)

Ementa: A disciplina deverá discutir as origens e evolução da pesquisa em Educação em Ciências, o surgimento e consolidação de grupos de pesquisa no Brasil nas últimas décadas e as principais tendências da produção científica na área, visando subsidiar a elaboração de um anteprojeto de pesquisa na área de ensino de Física.

Objetivos: 1. Origens da Pesquisa em Ensino de Ciências. A inserção das ciências no currículo escolar; O ensino de Ciências nas últimas décadas; As origens da pesquisa em ensino de Ciências; As características da PEC. 2. Tendências da pesquisa em Ensino de Ciências. Década de 60; Década de 70; Década de 80; Década de 90. 3. Os principais eventos nacionais e internacionais sobre o ensino de Ciências. Os eventos de ensino de Ciências (ENPEC); Os eventos de ensino de Física (SNEF; EPEF); Os eventos de Educação (ENDIPE, ANPED etc.); IOSTE; ICPE; Enseñanza de las Ciencias; EIBIEC; ESERA etc. 4. Os principais periódicos indexados nacionais e internacionais na área RBEF, CBEF; IENCI; Ciência & Educação; Ensaio; Enseñanza de las Ciencias; IJSciEd; Sci & Educ.; Sci.Ed.; etc. 5. Tendências atuais na pesquisa em Ensino de Ciências. Eventos nacionais e internacionais; os programas de PG na área no Brasil; o CEDOC, o catálogo do IFUSP e outros 6. Fundamentos de Metodologia da Pesquisa na área. 7. Dissertações e teses na área de ensino de Física. (Pré-requisito: Metodologias e Práticas de Ensino de Física I, II, III e IV – Seriação ideal: sétimo termo da Licenciatura em Física).

Metodologia e Prática de Ensino de Física V (4 créditos – Primeiro Semestre – DE)

Ementa: Esta disciplina visa desenvolver competências específicas, relativas à profissão docentes, em três dimensões: I - conhecimento profissional; II - prática profissional; e III - engajamento profissional. Possibilitar o domínio dos objetos de conhecimento e saber como ensiná-los; compreender como os estudantes aprendem reconhecer os contextos de vida e escolares; aprimorar saberes relativos ao planejamento de atividades didáticas, criar e saber gerir os ambientes de aprendizagem; III - avaliar o desenvolvimento do educando, a aprendizagem e o ensino; e IV - conduzir as práticas pedagógicas dos objetos do conhecimento, as competências e as habilidades.

Objetivos: (1) Dominar os objetos de conhecimento e saber como ensiná-los; (2) Aprimorar conhecimentos a respeito de como as pessoas aprendem; (3) Planejar as ações de ensino visando a aprendizagem de conteúdos de Física Moderna e Contemporânea por meio de diferentes abordagens, com base em pesquisas e estudos na área de ensino de Física e no que é solicitado pelos documentos oficiais (BNCC e currículo paulista); (4) Identificar relações entre conhecimento científico e pedagógico visando a transposição didática na Física (foco em conteúdos de Física Moderna e Contemporânea); (5) Compreensão dos fundamentos históricos, sociológicos e filosóficos; das ideias e das práticas pedagógicas; da concepção da escola como instituição e de seu papel na sociedade; e da concepção do papel social do professor; (5) Comprometer-se com a própria aprendizagem (metacognição) e de outrem, respeitando os diferentes ritmos e elementos da aprendizagem; (6) Aprimorar a competência de leitura e produção de textos, domínio da norma culta e científica, envolvendo a produção, análise e utilização de diferentes gêneros discursivos; (7) Tornar-se um leitor de pesquisas no ensino de Física/Ciências por meio do contato com pesquisas atuais na área de ensino; (8) Desenvolver a autonomia, envolver-se em processos investigativos visando a solução de situações-problema, de modo criativo, coletivo e interdisciplinar; (9) Estabelecer relações entre conhecimento científico e conhecimento pedagógico visando à transposição didática de conteúdos de Física. (Sem

pré-requisito, recomenda-se fazer junto com ou já ter feito Física Geral e Experimental IV – Sérição ideal: sétimo termo da Licenciatura em Física).

Psicologia da Educação (4 créditos – Primeiro Semestre – DE)

Ementa: Estudos sobre os processos de desenvolvimento e aprendizagem ao longo da vida, a partir de diferentes abordagens teóricas da ciência psicológica e seu impacto nos diferentes modelos epistemológicos e pedagógicos, com foco no ensino de física e na relação pedagógica. Construir conhecimentos sobre como as pessoas aprendem, compreensão e aplicação desse conhecimento para melhorar a prática docente.

Objetivos: (1) Identificar e analisar os fundamentos sobre Psicologia do Desenvolvimento Humano e Psicologia da Aprendizagem, em particular, caracterizando os grandes marcos dos processos do desenvolvimento humano nas suas diversas etapas (infância e adolescência), a partir de diferentes abordagens teóricas; (2) Analisar as características que compõem os aspectos epistemológicos e filosóficos concernentes ao processo de desenvolvimento e de aprendizagem do conhecimento em ciências, relacionando-os à aplicação teórico-metodológica dos professores no âmbito educacional (currículo e sala de aula); (3) Relacionar os pontos relevantes do estudo da Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem com a práxis docente, focando a postura científica do professor e do aluno no processo ensino e aprendizagem. (Sem pré-requisito – Sérição ideal: sétimo termo da Licenciatura em Física).

Ciências dos Materiais I (4 créditos – Primeiro Semestre – DFM)

Ementa: Estudo introdutório da ciência dos materiais: História. Estrutura Atômica; Estrutura dos Sólidos Cristalinos. Difusão. Diagrama de fases. Tipos de materiais e suas propriedades.

Objetivos: Adquirir visão geral sobre a área da ciência dos materiais, incluindo a relação com as tecnologias; conhecer os principais conceitos envolvendo: estrutura atômica e estrutura eletrônica dos sólidos, o fenômeno da difusão, diagrama de fases e conhecer diferentes tipos de materiais, bem como suas principais características; aperfeiçoar suas habilidades de comunicação oral e escrita, bem como de realizar trabalho acadêmico em equipe. (Pré-requisito recomendados: Física Geral e Experimental I a IV – Sérição ideal: sétimo termo do Bacharelado em Física de Materiais).

Eletromagnetismo I (6 créditos – Primeiro Semestre – DFM)

Ementa: (1) Análise Vetorial; (2) Eletrostática; (3) Técnicas Especiais; (4) Campos Eletrostáticos na Matéria; (5) Magnetostática; (6) Campos Magnéticos na Matéria; (7) Eletrodinâmica.

Objetivos: (1) Análise Vetorial: entender e aplicar os teoremas do divergente e de Stokes a problemas de física; conseguir resolver integrais de linha e de superfície; (2) Eletrostática: saber aplicar a lei de Coulomb para o cálculo do campo elétrico produzido por distribuições contínuas de carga; estar apto a aplicar a lei de Gauss para a determinação do campo elétrico para geometrias com simetria esférica, cilíndrica e plana; entender o conceito de potencial elétrico e saber calculá-lo para distribuições contínuas de carga; entender e saber aplicar o teorema do trabalho-energia na eletrostática; (3) Técnicas Especiais: entender e saber aplicar o método das imagens; adquirir a habilidade da solução da equação de Laplace em coordenadas cartesianas e esféricas usando condições de contorno; ter a capacidade de determinar o momento de dipolo elétrico; (4) Campos Elétricos na Matéria: os objetivos deste tópico são semelhantes aos dos itens b), porém adaptados a meios materiais; (5) Magnetostática: conseguir usar a lei de força de Lorentz na solução das equações de movimento de partícula carregadas; entender e saber aplicar as lei de Biot-Savart na determinação de campos magnéticos produzidos por correntes

elétricas; compreender e aplicar a lei de Ampère no cálculo de campos magnéticos -ara geometrias simples; adquirir a habilidade na determinação do potencial vetorial e entender sua relação com o campo magnético; saber determinar o momento de dipolo magnético; (6) Campos Magnéticos na Matéria: os objetivos deste tópico são semelhantes aos dos itens b), porém adaptados a meios materiais; (7) Eletrodinâmica: saber como calcular a força eletromotriz de circuitos elétricos; entender a relação entre força eletromotriz induzida e variação de fluxo de campo magnético; saber aplicar a lei de indução de Faraday; ser capaz de determinar o campo elétrico induzido por campo magnético variável; conseguir determinar a energia armazenada em campos magnéticos; entender as principais propriedades das equações de Maxwell. (Pré-requisito recomendado: Física Matemática e Física Geral e Experimental III – Seriação ideal: sétimo termo do Bacharelado em Física de Materiais e em Física Computacional).

Física Estatística (4 créditos – Primeiro Semestre – DFM)

Ementa: Compreensão dos conceitos fundamentais da física estatística do equilíbrio, estabelecendo a relação estatística entre as propriedades mecânico-quânticas dos constituintes microscópicos do sistema e seu comportamento termodinâmico.

Objetivos: (1) Escrever os ensembles estatísticos microcanônico e canônico; (2) Deduzir os resultados fundamentais da mecânica estatística do equilíbrio para os ensembles do item anterior. (3) Aplicar os métodos decorrentes dos resultados do item anterior ao estudo de sistemas físicos específicos. (Pré-requisito recomendado: Física Matemática I e Termodinâmica – Seriação ideal: sétimo termo do Bacharelado em Física de Materiais e em Física Computacional).

Mecânica Quântica I (6 créditos – Primeiro Semestre – DFM)

Ementa: Compreensão dos Postulados da Mecânica Quântica e sua aplicação ao estudo de alguns sistemas físicos fundamentais.

Objetivos: (1) Descrever e interpretar corretamente os Postulados da Mecânica Quântica, assim como suas aplicações a um sistema físico específico; (2) Resolver problemas básicos de Mecânica Quântica; (3) Dominar a notação de Dirac. (Pré-requisito recomendado: Física Moderna I e Cálculo I a V – Seriação ideal: sétimo termo do Bacharelado em Física de Materiais e em Física Computacional).

Trabalho de Conclusão de Curso I – bacharelado - I (4 créditos – Primeiro Semestre – DFM)

Ementa: Desenvolvimento técnico e científico para conclusão do curso de Bacharelado em Física de Materiais.

Objetivos: (1) Desenvolver um projeto de pesquisa na área de Física de Materiais; (2) Planejar e executar um projeto de pesquisa, na área da Física de Materiais, sob a supervisão de um orientador. (Pré-requisito: ver regulamento geral do TCC/bacharelado – Seriação ideal: sétimo termo do Bacharelado em Física de Materiais).

Estágio Física Computacional - I (4créditos – Primeiro Semestre – DFM)

Ementa: Desenvolvimento de atividades da área de física computacional, focando principalmente em aspectos de simulação, em organizações públicas e/ou privadas. Compreensão das demandas existentes nessas organizações assim como das metodologias aplicadas em suas resoluções.

Objetivo: Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de obter soluções a problemas práticos de organizações públicas e/ou privadas. Deverá ser capaz de trabalhar em grupo sob supervisão de outros profissionais qualificados a fim de atender aos desafios da

sociedade de maneira prática, eficaz e eficiente. (Seriação ideal: sétimo semestre do Bacharelado em Física Computacional).

Estruturas de Dados (4créditos – Primeiro Semestre - DC)

Ementa: Compreensão das noções básicas envolvendo os algoritmos de aprendizagem de máquina.

Objetivo: Ao final do curso o estudante deverá ser capaz de manipular estruturas de informação, desenvolver as técnicas para representação de estruturas de dados e os tipos de operação sobre eles. Além disso, deverá ser capaz de solucionar problemas escolhendo estruturas adequadas para representação da informação e seu armazenamento. Desenvolver algoritmos de ordenação e pesquisa de dados em memória externa, considerando os conceitos de complexidade de algoritmos. Finalmente, deverá ser capaz de manipular algoritmos de grafos e suas aplicações. (Pré-requisito recomendado: xxx – Seriação ideal: sétimo semestre do Bacharelado em Física Computacional) .

Oitavo termo		
Licenciatura em Física	Bach. Física dos Materiais	Bach. Física Computacional
Estágio Supervisionado II: A Estrutura e a Organização Institucional da Escola de Ensino Médio (8cd)	Caracterização de Materiais (4cd)	Computação Quântica (4cd)
Física Moderna II (4cd)	Ciências dos Materiais II (4cd)	Estágio II (4cd)
Instrumentação para o Ensino de Física I (4cd)	Nanomateriais e Nanotecnologia (4cd)	Introdução às Técnicas de Aprendizado de Máquina (4cd)
Laboratório de Física Moderna (4cd)	Trabalho de Conclusão de Curso II (4cd)	Optativa de Física Computacional (4cd)
Trabalho de Conclusão de Curso I (4cd)	Optativa de Física dos Materiais (4cd)	
Total: 24 cd	Total: 20cd	Total: 16 cd

Estágio Supervisionado II: A Estrutura e a Organização Institucional da Escola de Ensino Médio (4 créditos – Segundo Semestre – DE)

Ementa: O estágio, que deverá estar ligado às disciplina de Políticas Educacionais Brasileiras, Instrumentação para Ensino de Física I e II, Psicologia da Educação e Introdução à Pesquisa em Ensino de Ciências, além das demais disciplinas de conteúdo específico. Tem por finalidade propiciar ao licenciando condições para perceber e reconhecer as determinações da estrutura e do funcionamento da organização escolar brasileira, bem como discernir o campo de sua atuação profissional e a responsabilidade na ação educativa.

Objetivos: (1) Situar e discutir o papel da prática de ensino e do estágio supervisionado no projeto pedagógico do curso de licenciatura e na formação inicial do professor de Física; (2) Discutir o papel da observação de classes e outras situações educativas como estratégias na formação de professores; (3) Observar, caracterizar e discutir situações educativas a partir de estudos reunindo teoria e prática de observação. (4) Procurar situar o futuro profissional na realidade educativa brasileira, através de uma concepção crítica da educação e de suas perspectivas futuras; (5) Propiciar o reconhecimento da organização, da estrutura e do funcionamento do ensino fundamental e médio, a identificação e possíveis alternativas de solução para seus principais problemas. (6) Levantar questões presentes na prática pedagógica de professores de Ciências e de Física e no ensino e aprendizagem de estudantes e ensaiar possibilidades de solução. (7) Desenvolver atividades referentes à práticas de leitura e de escrita em língua portuguesa, envolvendo a produção, a análise e a utilização de diferentes gêneros de textos, relatórios, resenhas, material didático e apresentação oral, entre outros. (Pré-requisito recomendado: Estágio Supervisionado I – Sérição ideal: oitavo termo da Licenciatura em Física).

Física Moderna II (4 créditos – Segundo Semestre – DFM)

Ementa: Nesta disciplina devemos introduzir o aluno nos conceitos básicos da Mecânica Quântica Ondulatória. Entre os tópicos a serem abordados se encontram, as Soluções da Equação de Schrödinger Independente do Tempo para Potenciais Constantes, Solução da Equação de Schroedinger para Átomos de um Elétron, Momento Angular.

Objetivos: 1. Entender a equação de Schroedinger e a interpretação probabilística da Mecânica Quântica. 2. Resolver exatamente a equação Schrödinger para potenciais

constantes unidimensionais e oscilador harmônico. 3. Resolver exatamente a equação Schrödinger para átomos monoelétrônicos. 4. Entender o que é degenerescência, confinamento e quantização da energia. 5. Entender as evidências experimentais que levaram ao descobrimento do spin do elétron. (Pré-requisito recomentado: Física Moderna I – Seriação ideal: sexto termo do Bacharelado em Física de Materiais e em Física Computacional e oitavo termo da Licenciatura em Física).

Instrumentação para o Ensino de Física I (4 créditos – Segundo Semestre – DFM)

Ementa: Instrumentação do futuro professor de Física a partir da análise de artigos na área de Pesquisa em Ensino de Física e de Ciências. Articulação das atividades desta disciplina com as de Estágio Supervisionado e de Metodologia e Prática de Ensino de Física. Análise dos documentos oficiais para o ensino de Física e de materiais didáticos. Discussões sobre diferentes abordagens: CTSA, HFC, ACE, o papel da experimentação contextualizada, laboratório didático, inclusão social, interdisciplinaridade, levantamento de concepções alternativas, pluralidade metodológica de ensino, contextualização e cotidianidade, transposição didática, divulgação científica. Planejamento e aplicação de aulas para alunos de Ensino Médio. Grupo focal para reflexões individuais e coletivas acerca da prática profissional e sua instrumentação para o ensino.

Objetivos: Ao término da disciplina, o aluno deverá ser capaz de ter sido instrumentalizado para a profissão de professor de Física voltado para uma prática profissional coerente com os resultados recentes de pesquisas na área de Ensino de Física e de Ciências, especialmente no que diz respeito aos experimentos didáticos. (Pré-requisito recomendado: Física Geral e Experimental I a IV – Seriação ideal: oitavo termo da Licenciatura em Física).

Trabalho de Conclusão de Curso I - Licenciatura (4 créditos – Segundo Semestre – DFM)

Ementa: Elaboração do projeto e desenvolvimento.

Objetivos: (1) Dar embasamento teórico para que o aluno possa desenvolver um projeto de pesquisa; (2) Planejamento e execução de projeto de pesquisa. (Pré-requisito: ver regulamento geral do TCC/Licenciatura – Seriação ideal: oitavo termo da Licenciatura em Física).

Caracterização de Materiais (4 créditos – Segundo Semestre – DFM)

Ementa: Propriedades físicas de materiais, aspectos experimentais e teóricos. Condutividade elétrica. Semicondutores. Aplicações de semicondutores. Medições de características ópticas. Medições de propriedades magnéticas.

Objetivos: Adquirir noção geral sobre as principais técnicas de caracterização de materiais; aperfeiçoar a compreensão teórica sobre as principais ideias da Física da Matéria Condensada; Compreender aspectos gerais da caracterização de materiais: métodos, materiais, limitações; Aperfeiçoar a habilidade de conceber e executar experimentos de caracterização de materiais, bem como analisar os resultados. (Pré-requisito recomentado: Física Geral e Experimental I a IV – Seriação ideal: oitavo termo do Bacharelado em Física dos Materiais).

Ciências dos Materiais II (4 créditos – Segundo Semestre – DFM)

Ementa: (1) Estrutura de bandas em sólidos; (2) Movimento de elétrons e fenômenos de transporte; (3) Interação da radiação com a matéria; (4) Propriedades ópticas de sólidos; (5) Materiais semicondutores; (6) Materiais magnéticos.

Objetivos: Compreender os aspectos fundamentais relacionados à estrutura eletrônica, ao transporte eletrônico, à interação da radiação com a matéria, as transições ópticas e às propriedades térmicas de sólidos cristalinos. Entender fenômenos relacionados à interação de radiação com a matéria, em diferentes faixas espectrais e diferentes materiais. Utilizar e aprofundar os conceitos de eletromagnetismo, mecânica quântica e teoria eletrônica de sólidos, para entender as propriedades físicas dos materiais. Adquirir autonomia para desenvolver conhecimentos mais avançados sobre os temas abordados na disciplina. (Pré-requisito recomendado: Ciências dos Materiais II – Seriação ideal: oitavo termo do Bacharelado em Física de Materiais).

Nanomateriais e Nanotecnologia (4 créditos – Segundo Semestre – DFM)

Ementa: Nanomateriais e Nanotecnologia.

Objetivos: Introduzir aos graduandos uma visão da Nanomateriais e Nanotecnologia, apresentando a eles o estado da arte em suas diferentes áreas e a suas interfaces com as demais ciências. Analisar as diversas formas de atuação dos profissionais e docentes na área de Nanomateriais em Nanotecnologia, e sua contribuição para o desenvolvimento da sociedade. (Pré-requisito recomendado: Física Geral e Experimental I a IV – Seriação ideal: oitavo termo do Bacharelado em Física de Materiais).

Trabalho de Conclusão de Curso II – bacharelado (4 créditos – Segundo Semestre – DFM)

Ementa: Desenvolvimento técnico e científico para conclusão do curso de Bacharelado em Física de Materiais.

Objetivos: Executar um projeto de pesquisa sob a supervisão de um orientador. (Pré-requisito: ver regulamento geral do TCC/bacharelado – Seriação ideal: oitavo termo do Bacharelado em Física de Materiais).

Computação Quântica - (4 créditos – Segundo Semestre – DFM)

Ementa: Introdução aos conceitos básicos da matemática necessária para o estudo da computação e informação quântica; Noções sobre operações e circuitos quânticos; Noções sobre comunicação quântica; Noções sobre simulação quântica; Análise dos ruídos em sistemas quânticos; Noções sobre as implementações físicas de computação quântica; Introdução à computação quântica tolerante a falhas; Noções sobre segurança clássica, distribuição de chaves e criptografia; Noções sobre a programação em computadores quânticos; Compreensão dos conceitos envolvidos na computação adiabática e quantum annealing; Introdução aos problemas de otimização e aprendizagem de máquina quântica.

Objetivo: Ao final do curso o estudante deverá ter noção sobre os conceitos que diferenciam a computação clássica da computação quântica. Deverão ter conhecimento sobre diversas técnicas que envolvem as tecnologias quânticas. Dentre estas tecnologias os mesmos deverão ter noção sobre os protocolos de comunicação quântica e computação quântica sendo capazes de implementar códigos básicos nos computadores quânticos disponíveis para acesso na internet. (Pré-requisito recomendado: xxx- seriação ideal: oitavo semestre do Bacharelado em Física Computacional).

Estágio II da Física Computacional (4 créditos – Segundo Semestre – DFM)

Ementa: Desenvolvimento de atividades da área de física computacional, focando principalmente em aspectos de simulação, em organizações públicas e/ou privadas. Compreensão das demandas existentes nessas organizações assim como das metodologias aplicadas em suas resoluções.

Objetivo: Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de obter soluções a problemas práticos de organizações públicas e/ou privadas. Deverá ser capaz de trabalhar em grupo sob supervisão de outros profissionais qualificados a fim de atender aos desafios da sociedade de maneira prática, eficaz e eficiente. (Pré-requisito recomendado: xxx- seriação ideal: oitavo semestre do Bacharelado em Física Computacional).

Introdução às Técnicas de Aprendizagem de Máquina (4 créditos – Segundo Semestre – DFM)

Ementa: Compreensão das noções básicas envolvendo os algoritmos; determinação das diferenças básicas entre as linguagens de programação Fortran, Python e Matlab; compreensão dos conceitos de constante e variáveis em linguagem de programação; leitura e escrita de arquivos; compreensão do formalismo das operações aritméticas e lógicas; compreensão do conceito de função numérica e sua construção; compreensão do conceito de condições numéricas e de loops; construção e manipulação de vetores e matrizes; construção e manipulação de sub-programas.

Objetivo: Ao final do curso o estudante deverá ter conhecimentos básicos das linguagens de programação Fortran, Python e Matlab. O estudante deverá ser capaz de desenvolver seus próprios códigos, desenvolver algoritmos básicos de simulação em física e também ser capaz de se aprofundar em temas avançados envolvendo tais linguagens. (Pré-requisito recomendado: xxx- seriação ideal: oitavo semestre do Bacharelado em Física Computacional).

Nono termo	Décimo termo
Licenciatura	Licenciatura
Didática das Ciências (4cd)	Ciência, Sociedade, Ambiente e Desenvolvimento Humano (4cd)
Estágio Supervisionado III: Projeto interdisciplinar de Ensino de Ciências e Física (5cd)	Estágio Supervisionado IV: Atividades de Regência em Unidade Escolar (10cd)
Instrumentação para o Ensino de Física II (4cd)	Libras, Educação Especial e Inclusiva (4cd)
Trabalho de Conclusão de Curso II (6cd)	Mecânica Clássica (4cd)
Optativa de Licenciatura em Física (4cd)	Trabalho de Conclusão de Curso III (4cd)
Total: 23 cd	Total: 26 cd

Didática das Ciências (4 créditos – Primeiro Semestre – DE)

Ementa: A disciplina visa contemplar aspectos teóricos e práticos da Didática das Ciências e seus fundamentos, no sentido de possibilitar a compreensão da natureza do conhecimento e reconhecimento da importância de sua contextualização na realidade escolar e de estudantes; estudar os conhecimentos produzidos pelas Ciências para a Educação, contribuindo para a compreensão dos processos de ensino e da aprendizagem, adotando, neles alicerçados, estratégias e os recursos pedagógicos que favoreçam o desenvolvimento de saberes docentes e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Possibilitar a elaboração e aplicação dos procedimentos de avaliação de forma que subsidiem e garantam efetivamente os processos progressivos de aprendizagem e de recuperação contínua dos estudantes; além da realização de trabalhos e/ou projetos que favoreçam as atividades de aprendizagem colaborativa.

Objetivos: (1) Compreender o papel da Didática como uma das dimensões da Educação e a importância de seu domínio para o bom desempenho profissional; (2) Aprimorar conhecimentos a respeito dos fundamentos históricos, sociológicos e filosóficos; das ideias e das práticas pedagógicas; da concepção da escola como instituição e de seu papel na sociedade; e da concepção do papel social do professor; (3) Refletir sobre o papel do ensino escolar de Física e Ciências no mundo contemporâneo e sobre os saberes docentes; (4) Compreender e equacionar as demandas decorrentes do ensino das novas gerações a partir das repercussões da reforma curricular do EM e a adoção da BNCC para o ensino de Física; (5) Aprofundar estudos a respeito da utilização de materiais e recursos didáticos (6) Atentar-se para os diferentes aspectos do processo de avaliação; (7) Refletir sobre valores, normas e significados do contexto social no qual a escola está inserida. (8) Aprimorar a competência leitora de pesquisas na área de ensino de Física/Ciências por meio do contato com pesquisas atuais na área e as metodologias de pesquisa empregadas nesses estudos; (9) Desenvolver a escrita de textos científicos. (Sem pré-requisito – Seriação ideal: nono termo da Licenciatura em Física).

Estágio Supervisionado III: Projeto interdisciplinar de Ensino de Ciências e Física (5 créditos – Primeiro Semestre – DE)

Ementa: A disciplina deverá oportunizar reflexões para o desenvolvimento de projetos de intervenção no ensino de Física de nível médio e séries finais do ensino fundamental, a partir de reflexões teóricas sobre as disciplinas cursadas e da observação da realidade escolar realizada em estágio anterior. A reflexão da prática de ensino deverá permear todo o processo.

Objetivos: (1) Elaborar, a partir de reflexões realizadas nas disciplinas de cunho pedagógico e as demais disciplinas do Curso, projeto interdisciplinar que: (a) contemple ensino de conteúdos de Física e Ciências em nível médio, (b) incorpore os resultados de pesquisa na área de Ensino de Ciências e Física, (c) estimule a reflexão, a problematização e a investigação da realidade escolar e (d) prepare para o exercício de uma cidadania crítica, atuante e solidária; (2) Elaborar um acervo de atividades, materiais, textos e demais recursos que subsidiem sua futura prática docente ou o exercício profissional, de maneira mais ampla. (3) Desenvolver atividades referentes às práticas de leitura e de escrita em língua portuguesa, envolvendo a produção, a análise e a utilização de diferentes gêneros de textos, relatórios, resenhas, material didático e apresentação oral, entre outros. (Pré-requisito recomendado: Estágio Supervisionado I e II – Seriação ideal: nono termo da Licenciatura em Física).

Instrumentação para o Ensino de Física II (4 créditos – Primeiro Semestre – DFM)

Ementa: Instrumentação do futuro professor de Física a partir da análise de artigos na área de Pesquisa em Ensino de Física e de Ciências, visando o uso de experimentos didáticos. Articulação das atividades desta disciplina com as de Estágio Supervisionado e de Metodologia e Prática de Ensino de Física. Aplicação das aulas para alunos de Ensino Médio em um curso de extensão na UNESP por meio de aulas investigativas usando a experimentação. Grupo focal para reflexões individuais e coletivas acerca da prática profissional e sua instrumentação para o ensino logo após cada aula aplicada.

Objetivos: Analisar criticamente a prática profissional do futuro professor de Física para o desenvolvimento de sua autonomia, apoiando-se nos estudos da disciplina de Instrumentação para o Ensino de Física I. (Pré-requisito recomendado: Instrumentação para o Ensino de Física I – Seriação ideal: nono termo da Licenciatura em Física).

Trabalho de Conclusão de Curso II - Licenciatura (6 créditos – Primeiro Semestre – DFM)

Ementa: Executar o projeto de pesquisa relacionado à Física e seu Ensino em conjunto do professor orientador.

Objetivos: (1) Continuidade do desenvolvimento do projeto relacionado à Física e seu Ensino proposto e iniciado na disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso I – Elaboração de projeto e obtenção de dados. (2) Dados totais ou parciais deverão ser coletados na escola do Ensino Fundamental ou Médio de acordo com o projeto aprovado no TCC I. (As atividades desta disciplina devem estar ligadas ao Ensino de Física e contempla 90h da Prática como Componente). (Pré-requisito: ver regulamento geral do TCC/Licenciatura – Seriação ideal: nono termo da Licenciatura em Física).

Ciência, Sociedade, Ambiente e Desenvolvimento Humano (4 créditos – Segundo Semestre – DFM)

Ementa: A disciplina deverá promover estudos e discussões sobre conceitos, políticas e ações no campo da ciência, Tecnologia e Sociedade e destacar implicações ambientais; oportunizar o aprofundamento nos conceitos de desenvolvimento sustentável e desenvolvimento humano contrapondo-os a conceitos de desenvolvimento que atendem a interesses de minorias e destacar o papel de comunidades científicas tecnológicas nas decisões sobre políticas energéticas.

Objetivos: 1) Fornecer subsídios teóricos para a compreensão da relação ciência, tecnologia, ambiente e desenvolvimento humano; 2) Realizar a transposição didática desses conteúdos de modo a promover nos futuros alunos as competências e habilidades previstas para diferentes etapas da educação básica; 3) Discutir as políticas ambientais, vinculadas à produção e geração de energia; 4) Efetuar práticas de leitura e escrita em

língua portuguesa, envolvendo a produção, a análise e a utilização de diferentes gêneros discursivos. Trabalhar com conhecimentos que fundamentam a compreensão da ciência, da sociedade, do homem, da educação escolar e do professor, abrangendo aspectos filosóficos, históricos, políticos, econômicos, sociológicos e antropológicos, relativos à ciência, aspectos tecnológicos presentes no cotidiano da sociedade e seus impactos no ensino de sala de aula. (Sem pré-requisito – Seriação ideal: quarto termo do Bacharelado Física dos Materiais, sexto termo do Bacharelado em Física Computacional e décimo termo Licenciatura em Física).

Estágio Supervisionado IV: Atividades de Regência em Unidade Escolar (10 créditos – Segundo Semestre – DE)

Ementa: A disciplina constituir-se-á em estágio de regência em situações reais de sala de aula, planejado a partir de projetos anteriormente elaborados e discutidos em disciplinas cursadas na graduação, principalmente metodologias e práticas de ensino até então cursadas. Deverá ainda oportunizar reflexões sobre episódios de ensino selecionados dentre as práticas vivenciadas, cotejando planejamento e realidade escolar.

Objetivos: (1) Oportunizar aos futuros docentes situações reais de prática de ensino de Física e/ou Ciências em escolas de nível fundamental e médio, visando colocar em prática os estudos realizados na graduação, principalmente os projetos de ensino anteriormente desenvolvido;

(2) Oportunizar a reflexão sobre momentos pedagógicos selecionados dentre as práticas docentes realizadas pelos futuros docentes; (3) Desenvolver atividades referentes à práticas de leitura e de escrita em língua portuguesa, envolvendo a produção, a análise e a utilização de diferentes gêneros de textos, relatórios, resenhas, material didático e apresentação oral, entre outros. (Pré-requisito recomendado: Estágio Supervisionado I a III – Seriação ideal: décimo termo da Licenciatura em Física).

Libras, Educação Especial e Inclusiva (4 créditos – Segundo Semestre – disciplina *on line*)

Ementa: Fundamentos da Educação Especial e Inclusiva. Atendimento Educacional Especializado. Acessibilidade e Tecnologia Assistiva. Análise e conhecimento da Língua Brasileira de Sinais (Libras). Características da aprendizagem da Pessoa Surda. Análise e compreensão das mudanças necessárias no ambiente educacional para favorecer a Inclusão Escolar. Prática de Libras e desenvolvimento da expressão visual.

Objetivos: Analisar o histórico e políticas da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva e as concepções pedagógicas aplicadas a estudantes com deficiências; Discutir sobre o papel do professor no processo de ensino e aprendizagem na Educação Especial e Inclusiva e as especificidades do Atendimento Educacional Especializado; Refletir sobre a necessidade de mudança no paradigma escolar e na matriz curricular para que haja a valorização das diferenças em uma perspectiva de ensino de qualidade para todos; Verificar de que forma o uso de Tecnologia Assistiva pode auxiliar o processo ensino e aprendizagem na Educação Especial e no desenvolvimento de projetos em uma abordagem Construcionista, Contextualizada e Significativa; Analisar a importância da Inclusão de pessoas surdas na sala comum e estudar a Libras (Língua Brasileira de Sinais) e suas características básicas (prática); Conhecer Leis e Decretos que dispõem sobre a Libras como disciplina curricular obrigatória em todos os cursos de licenciatura, em nível médio e superior, visando à formação de professores para o exercício do magistério; Identificar a diversidade linguística e cultural dos estudantes e estudar a proposta bilíngue e apropriar-se da prática de Libras Básica e Intermediária. (Sem pré-requisito – Seriação ideal: décimo termo da Licenciatura em Física).

Mecânica Clássica (4 créditos – Segundo Semestre – DFM)

Ementa: Princípios Fundamentais da Mecânica, Formulações Newtoniana, Lagrangeana e Hamiltoniana da Mecânica Clássica.

Objetivos: Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de:

1. Utilizar técnicas matemáticas avançadas para um tratamento moderno de sistemas mecânicos clássicos. 2. Aplicar a formulação Lagrangeana e Hamiltoniana da Mecânica Clássica. 3. Operar com técnicas variacionais. (Pré-requisito recomentado: Física Geral e Experimental I e II e Calculo I e II – Seriação ideal: sexto termo do Bacharelado em física de Materiais e em Física Computacional e décimo termo da Licenciatura em física).

Trabalho de Conclusão de Curso III- Licenciatura (4 créditos – Segundo Semestre – DFM)

Ementa: Desenvolvimento do projeto e sua conclusão.

Objetivo: Concluir e apresentar o projeto de pesquisa relacionado à Física e seu Ensino em conjunto do professor orientador. (Pré-requisito: ver regulamento geral do TCC/Licenciatura – Seriação ideal: décimo termo da Licenciatura em Física).

Departamento que oferece a disciplina

DFM – Departamento de Física e Meteorologia;

DM – Departamento de Matemática;

DQ – Departamento de Química;

DE – Departamento de Educação;

DCH/FAAC – Departamento de Ciências Humanas/Faculdade de Arquitetura e Comunicação.